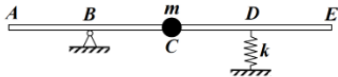


# 带集中质量与局部弹簧支承 Euler-Bernoulli 梁自由振动的解析解与有限元验证

王子传 吕天翔 方思哲

天津大学机械工程学院



- 1 研究背景与问题描述
- 2 解析解建模与推导
- 3 有限元模型与 Fortran 实现
- 4 解析解与 FEM 结果对比
- 5 结论与展望

## 主线

问题建模 → 解析求解 → 数值验证

先说明做什么，再说明怎么算，最后说明结果是否可信。

- 梁结构是机械、土木、航空航天和交通装备中的典型承载构件。
- 局部支承、附加质量、弹簧连接会显著改变结构动力特性。
- 含局部离散构件的连续梁需要同时进行解析建模和数值验证。

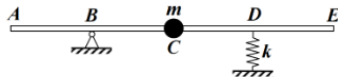
## 核心关注

局部约束/集中质量/弹簧支承  $\implies$  固有频率、振型、动力响应变化

本问题不是标准梁，而是连续梁与离散构件耦合的振动问题。

# 研究对象

- 均质等截面 Euler–Bernoulli 梁
- 总长  $4l$ , 且  $AB = BC = CD = DE = l$
- $B$  点为外部铰支座
- $C$  点附加集中质量  $m$
- $D$  点连接竖向线性弹簧  $k$
- 初始时刻  $C$  点具有横向速度  $v_0$



$B$  点是梁上的外部简单支承，不是梁内铰。

# 研究目标

## 待求量

- 1 固有频率  $\omega_n$
- 2 振型函数  $\phi_n(x)$
- 3 初始速度作用下的动力响应  $w(x, t)$
- 4 解析解与 FEM 的一致性

## 技术路线

传递矩阵法 + 梁有限元法 + 后处理对比

解析解提供理论基准，有限元法提供工程化验证。

# 基本假设

- 梁满足 Euler–Bernoulli 梁理论。
- 材料线弹性、小变形。
- 梁为均质等截面。
- 集中质量只提供横向惯性。
- 弹簧为线性竖向弹簧。
- $B$  点支座只约束竖向位移，不约束转角。

## 边界条件关键说明

$B$  点为连续梁上的外部简单支承点，而非梁内铰。

## Euler-Bernoulli 梁段方程

$$\mu = \rho S, \quad EJ \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \rho S \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0$$

## 分离变量

$$w(x, t) = \phi(x)q(t), \quad \phi^{(4)} - \lambda^4 \phi = 0$$

这是解析解的起点，后续边界和跳跃条件都作用在空间方程上。

$$\xi = \frac{x}{l}$$

$$A : 0, \quad B : 1, \quad C : 2, \quad D : 3, \quad E : 4$$

$$\beta = \lambda l$$

## 无量纲空间方程

$$Y'''' - \beta^4 Y = 0$$

## 频率恢复

$$\omega_n = \frac{\beta_n^2}{l^2} \sqrt{\frac{EJ}{\rho S}}$$

求解的关键变为寻找特征根  $\beta_n$ 。



## 自由端 $A, E$

$$Y''(0) = Y'''(0) = 0$$

$$Y''(4) = Y'''(4) = 0$$

## $B$ 点铰支

$$Y(1) = 0$$

- $Y, Y', Y''$  连续
- $Y'''$  可因支座反力跳跃

自由端对应弯矩和剪力为零； $B$  点只约束位移。

# 集中质量与弹簧跳跃条件

## C 点集中质量

$$Y'''(2^+) - Y'''(2^-) = \alpha\beta^4 Y(2)$$

$$\alpha = \frac{m}{\rho Sl}$$

## D 点竖向弹簧

$$Y'''(3^+) - Y'''(3^-) = -\kappa Y(3)$$

$$\kappa = \frac{kl^3}{EJ}$$

集中质量引入频率相关跳跃，弹簧引入位移相关跳跃。

## 状态向量

$$\mathbf{z}(\xi) = [Y \quad Y' \quad Y'' \quad Y''']^T$$

$$\mathbf{z}(\xi + s) = \mathbf{P}(s)\mathbf{z}(\xi)$$

$$\mathbf{z}(2^+) = \mathbf{J}_m \mathbf{z}(2^-)$$

$$\mathbf{z}(3^+) = \mathbf{J}_k \mathbf{z}(3^-)$$

梁段传递与局部跳跃统一到状态向量框架中。

## 左端自由状态

$$\mathbf{z}(0) = [a \quad b \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\mathbf{c} = [a \quad b \quad R]^T$$

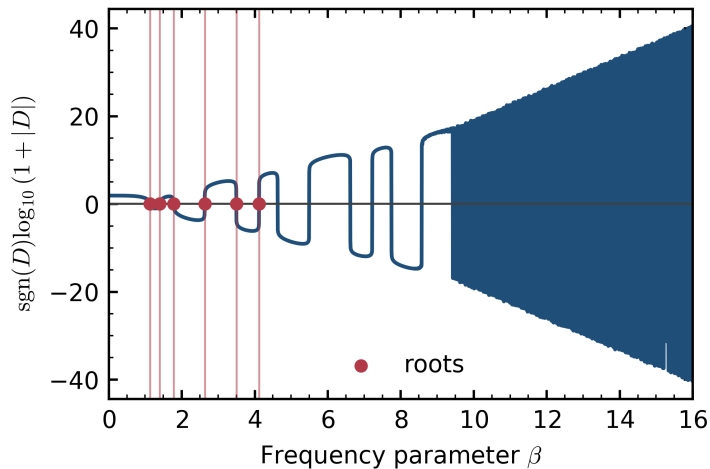
## 特征方程

$$\mathbf{A}(\beta)\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\det \mathbf{A}(\beta) = 0$$

非平凡解条件给出特征根  $\beta_n$ ，进而得到固有频率。

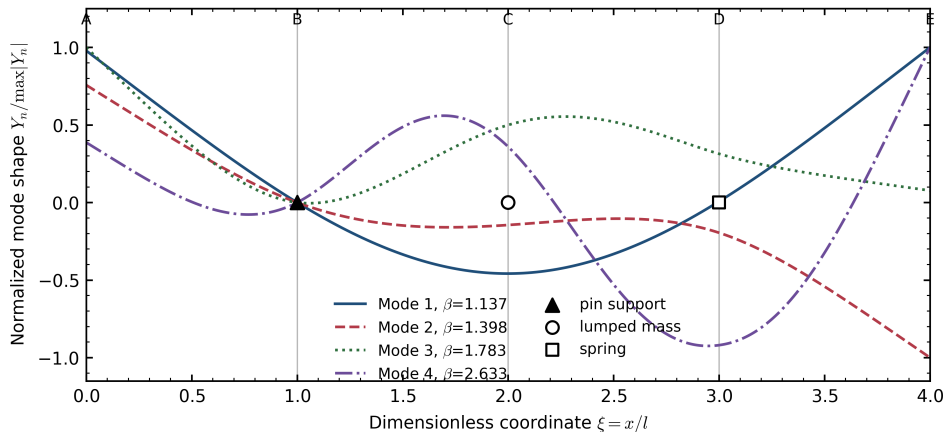
# 解析特征根可视化



- 红色点为特征根位置
- $\bar{\omega}_n = \beta_n^2$
- 低阶根分布清晰
- 高阶区域振荡增强

解析解已经完成数值求根和可视化。

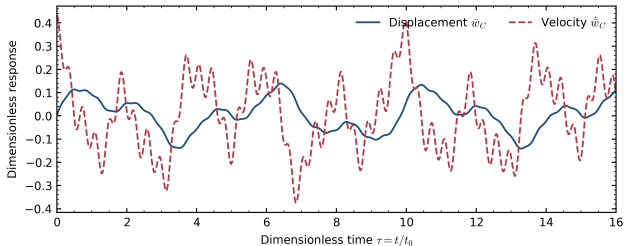
# 解析振型函数



- $B$  点位移为零，满足支承约束。
- $C, D$  点位移连续，剪力通过跳跃条件反映局部构件作用。

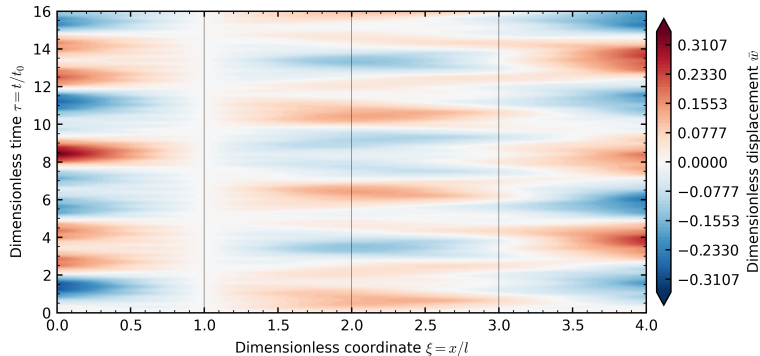
## 模态响应

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x) \frac{m v_0 \phi_n(2l)}{M_n \omega_n} \sin \omega_n t$$



C 点响应最能体现集中质量初始速度激励的作用。

# 解析全梁时空响应



- 横轴:  $\xi = x/l$
- 纵轴:  $\tau = t/t_0$
- 颜色: 无量纲位移
- 反映全梁响应演化



## 二节点 Euler–Bernoulli Hermite 梁单元

每个节点两个自由度：

$$\{w, \theta\}$$

## 单元刚度矩阵

$$\mathbf{k}_e = \frac{EJ}{h^3} \begin{bmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{bmatrix}$$

# 局部构件的有限元处理

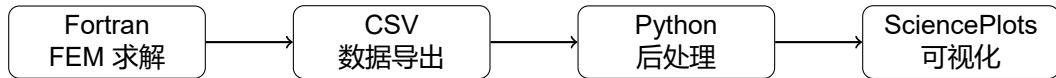
- $B$  点：消元法施加  $w_B = 0$ ，保留转角自由度。
- $C$  点：集中质量加入节点平动质量项。
- $D$  点：弹簧刚度加入节点平动刚度项。
- 单元数  $N_e = 80$ ，节点数 81。

## 广义特征值问题

$$\mathbf{K}\Phi_n = \omega_n^2 \mathbf{M}\Phi_n$$

## 响应

前 24 阶模态叠加

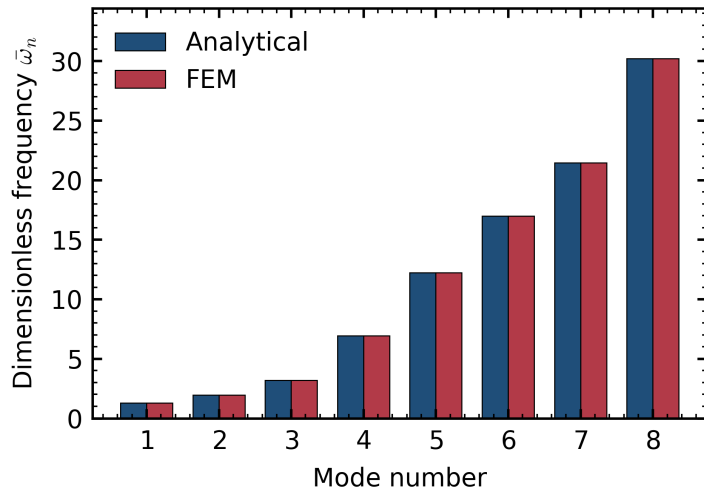


- fem\_frequencies.csv
- fem\_modes.csv
- fem\_c\_response.csv

- fem\_snapshots.csv
- frequency\_comparison.csv

完整流程可复现，不依赖手工整理图表。

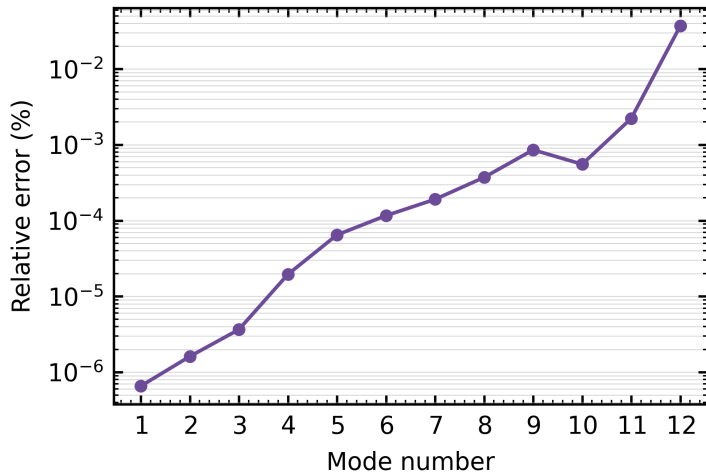
# 固有频率对比



- 前 8 阶频率几乎重合
- 前 11 阶误差较小
- 第 12 阶误差增大
- 高阶模态开始受空间离散影响

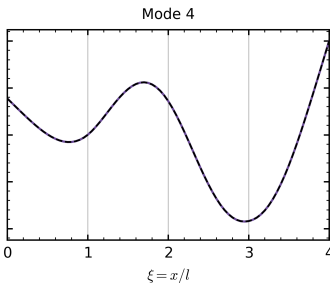
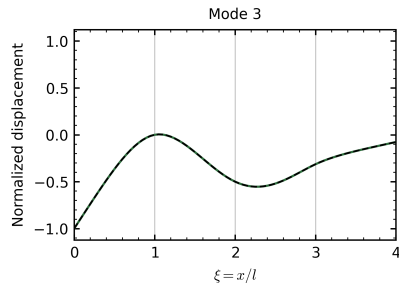
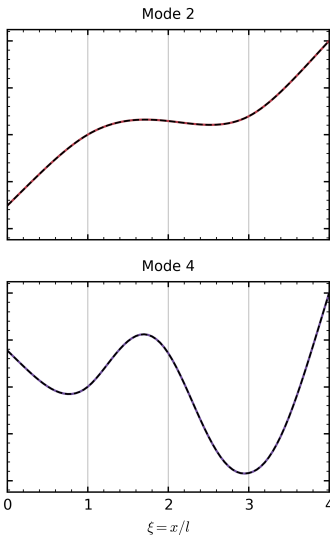
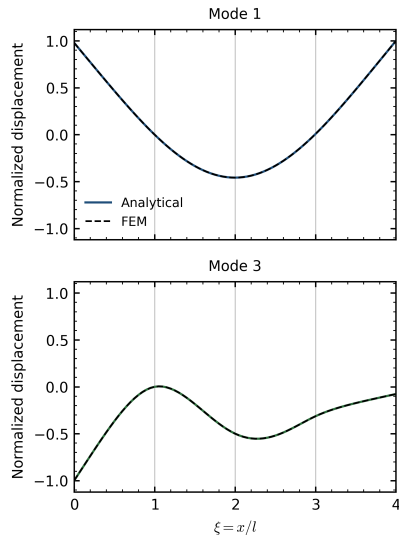
频率对比是模型正确性的第一层证据。

# 频率误差分析



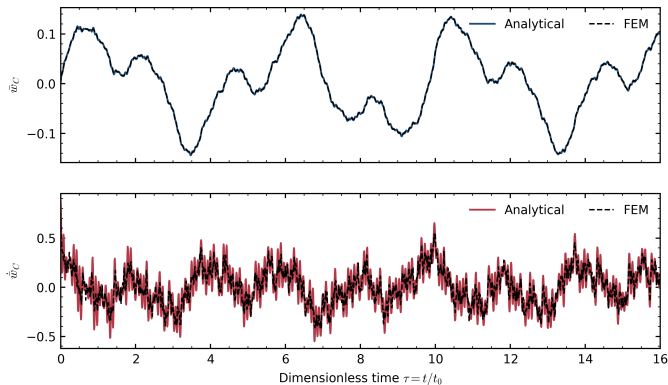
- 低阶频率误差极小
- 误差随阶数总体增大
- 高阶误差来自空间离散
- 更密网格可改善高阶结果

# 振型对比



- FEM 振型与解析振型几乎完全重合。
- 前四阶节点  $L_2$  相对误差约为  $10^{-9}$  至  $10^{-8}$ 。

# 动力响应对比与结论



- ① 传递矩阵法可有效处理状态跳跃。
- ② FEM 能准确复现低阶频率与振型。
- ③ 位移响应吻合较好。
- ④ 速度响应对高阶模态更敏感。

## 展望

增加单元数；研究不同  $\alpha, \kappa$ ；扩展到阻尼和强迫振动。